

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Construction d'algorigrammes et exécution des algorithmes à la main

Module 1 : Algorithmique

Cette fiche porte sur la lecture, la construction et l'exécution manuelle d'algorigrammes (structures de contrôle, boucles, récursivité simple).

EXERCICE 1 Symboles et structures de base

Parmi les affirmations suivantes, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement.

1. Le losange représente une instruction d'affectation. Vrai / Faux
2. La structure « TantQue » correspond à une boucle à condition initiale. Vrai / Faux
3. Un algorigramme correct ne possède qu'un unique point d'entrée et un unique point de sortie. Vrai / Faux
4. Le parallélogramme est utilisé pour les entrées/sorties. Vrai / Faux
5. La flèche de liaison indique l'ordre d'exécution des instructions. Vrai / Faux

EXERCICE 2 Identification de structures de contrôle

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque description à la structure de contrôle correspondante (Séquence, Si...Alors...Sinon, TantQue, Pour, Répéter...Jusqu'à).

Description	Structure
Exécution d'instructions les unes après les autres sans condition.	
Exécution d'un bloc d'instructions tant qu'une condition reste vraie (test en début).	
Exécution d'un bloc au moins une fois, test de la condition à la fin.	
Choix entre deux blocs d'instructions selon une condition.	
Boucle avec un compteur explicite (initialisation, test, incrémentation).	

EXERCICE 3 Déroulage manuel d'un algorithme itératif

On donne l'algorithme suivant :

Variables : n, i, s : Entiers

Début

Afficher("Entier n : ") ; Saisir(n)

s ← 0

Pour i de 1 à n faire

s ← s + i

FinPour

Afficher("Somme = ", s)

Fin

1. Quel est le rôle de la variable s avant la boucle ?
2. Complétez le tableau de trace pour $n = 4$.

Itération (i)	s avant	s après
1	0	
2		
3		
4		

3. Quelle valeur affiche l'algorithme pour $n = 4$?
4. Combien d'instructions d'affectation ($\leftarrow$) sont exécutées au total pour $n = 4$ (hors initialisation) ?

EXERCICE 4 Comptage d'instructions et complexité

On considère l'algorithme :

Variables : i, j, N : Entiers

Début

Saisir(N)

Pour i de 1 à N faire

Pour j de 1 à i faire

Afficher("*")

FinPour

Afficher("Saut de ligne")

FinPour

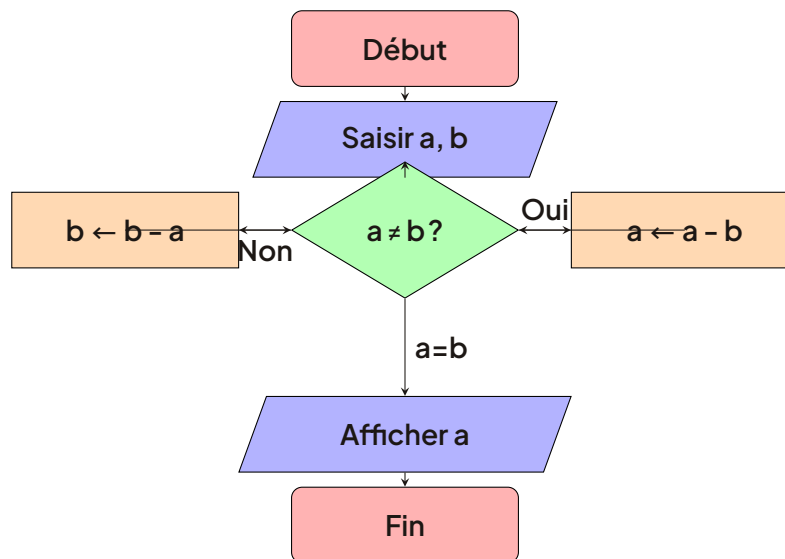
Fin

1. Combien de fois l'instruction `Afficher("*")` est-elle exécutée en fonction de N ? (Donnez la formule).
2. Combien d'instructions `Afficher("Saut de ligne")` sont exécutées ?
3. Pour $N = 3$, donnez le nombre total d'instructions `Afficher` exécutées (étoiles + sauts

de ligne).

EXERCICE 5 Transformation algorithme → algorithme

L'algorithme ci-dessous calcule le plus grand commun diviseur (PGCD) de deux entiers strictement positifs a et b par la méthode des soustractions successives.



1. Écrire l'algorithme textuel complet correspondant (variables, début, fin).
2. Tracer l'exécution pour $a = 14$ et $b = 6$ (tableau de valeurs a, b à chaque test).

EXERCICE 6 Exécution de fonction récursive simple

On donne la fonction récursive Fact :

Fonction Fact(n : Entier) : Entier

Début

Si $n = 0$ Alors

Renvoyer 1

Sinon

Renvoyer $n * \text{Fact}(n - 1)$

FinSi

Fin

1. Quelle est la condition d'arrêt (cas de base) de cette fonction ?
2. Complétez la pile d'appels pour l'évaluation de Fact(3) :

Appel	Condition testée	Valeur renvoyée
Fact(3)	$3 = 0$? Faux	$3 * \text{Fact}(2)$
Fact(2)		
Fact(1)		
Fact(0)		

3. Quel est le résultat final de $\text{Fact}(3)$?
4. Combien d'appels récursifs (y compris l'appel initial) sont nécessaires pour calculer $\text{Fact}(4)$?